22.

சுருங்குதல் செயல்முறையில் அமைப்பின் ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது வெப்பநிலை மாறா நிபந்தனையில் வெப்பநிலையை மாறாமல் அமையும்படியாக அமைப்பில் இருந்து வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது எனவே q ஏதிர்குறி மதிப்பாகும்.

சுருங்குதல் செயல்முறையில் என்ட்ரோபி குறைகிறது.

சுருங்குதல் செயல்முறையில் அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படுகிறது. எனவே w நேர்குறி மதிப்பாகும்.

23.

$$\Delta S_V = \frac{\Delta H_V}{T_b}$$

$$T_b = \frac{\Delta H_V}{\Delta S_V} = \frac{4800 \text{ J mol}^{-1}}{16 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} = 300 \text{ K} = 27^0 \text{C}$$

24.

$\mathbf{CaCO_3(S) \rightarrow \mathit{CaO}(S) + CO_2}$ என்ற வினையில் என்ட்ரோபி மாற்றம் நேர்குறி மதிப்பாகும். வாய்ப்புகள் அ மற்றும் ஆ ஆகியவற்றில் என்ட்ரோபி மாற்றம் ஏதிர்குறி மதிப்புகளாக உள்ளது. வாய்ப்பு இ இல் என்ட்ரோபி மாற்றம் பூஜ்ஜியம்.

25.

$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$

At 300K

$\Delta G =$ $30000 \text{ J mol}^{-1} - 300 \text{ K}$

$\times 100 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

$\Delta G =$ 0

300 K மேல் ΔG ஆனது எதிர்க்குறி மதிப்பினைப் பெறுகிறது.மேலும் வினை தன்னிச்சையானது

சுருக்கமாக விடையளிக்க வேண்டிய வினாக்களுக்கான விடைக்குறிப்புகள்:

53. தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை

$n =$ 2 moles

$V_i =$ 500 ml = 0.5 lit

$V_f =$ 2 lit

$T =$ 25^0C = 298 K

$$w = -2.303 \text{ nRTlog} \left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$

$w =$ $-2.303 \times 2 \times 8.314 \times 298$

$$\times \log \left(\frac{2}{0.5}\right)$$

AllUnitsKey - Sridhar.indd 306 07-01-2021 15:48:55